

Tareas

V0.1.2 – Primer cuatrimestre 2025



Departamento de Electrónica

Clases 6, 7 y 8

Diagramas de Nyquist

1- Dada $L(s) = \frac{1}{s^4}$, hacer los diagramas NBRL (Nyquist, Bode y Root Locus).

2- Dadas:

i. $G(s)H(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$

ii. $G(s)H(s) = \frac{K}{s^2(Ts + 1)}$

iii. $G(s)H(s) = \frac{K}{s(T_1s + 1)(T_2s + 1)}$

iv. $G(s)H(s) = \frac{K(T_2s + 1)}{s^2(T_1s + 1)}$

v. $G(s)H(s) = \frac{K}{s(Ts - 1)}$

vi. $G(s)H(s) = \frac{K(s + 3)}{s(s - 1)} \quad (K > 1)$

Hacer los diagramas de NBRL: $T = 1$, $T_1 = 1$, $T_2 = 10$.

3- Misma consigna para

i. $L(s) = K \cdot \frac{(s+3)(s+5)}{(s+3)(s-4)}$

ii. $L(s) = K \cdot \frac{(s+2)}{s^2}$

iii. $L = \frac{k}{100} \frac{(s+10)^2}{s(s+1)^2}$

iv. $L(s) = k \frac{(s+10)^2 (s+1000)^2}{s(s+1)^2 (s+100)^2}$

4- Calcular los márgenes de fase y ganancia en todos los casos.

5- Para todos los problemas, determinar en base al diagrama de Bode, los rangos de ganancia positiva para que el sistema sea estable/inestable o bien para los cuales hayan cambios en la cantidad de polos inestables.

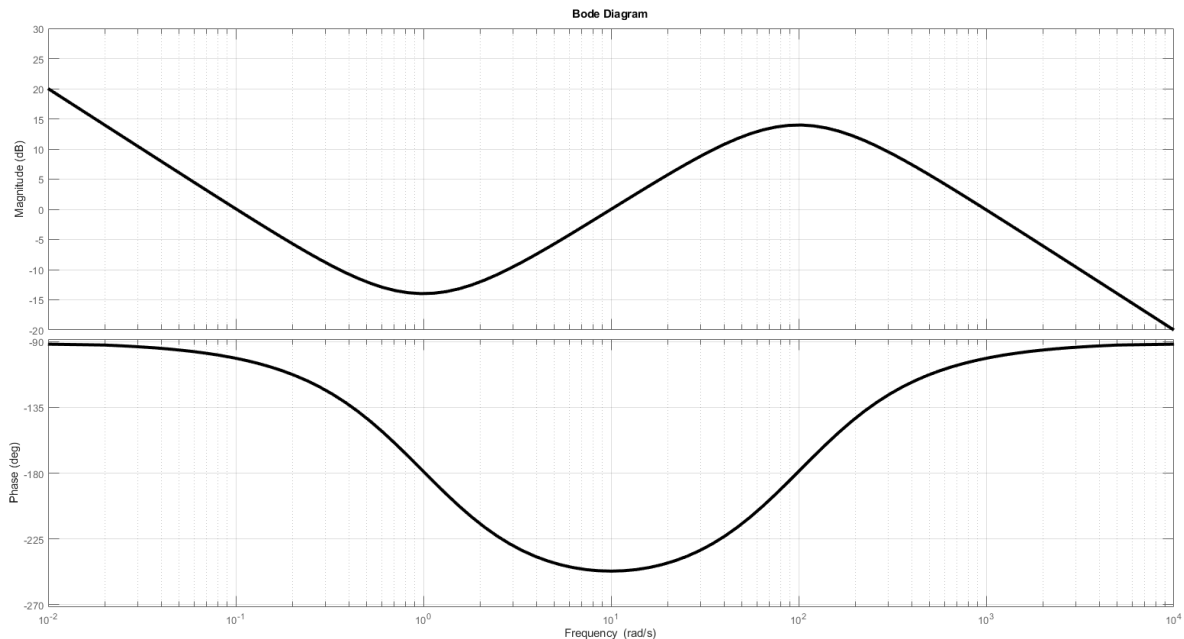
6- Dado el lazo $L(s) = k \frac{1000 \cdot (s-1)^2}{s(s-100)^2}$ con el siguiente Bode (hecho para $k = 1$):

Tareas

V0.1.2 – Primer cuatrimestre 2025



Departamento de Electrónica



- Trazar el diagrama de Nyquist para $k = 1$.
- En base al Bode y al Nyquist (gráfiquelo más grande si lo necesita), estime aproximadamente los intervalos de ganancia $k > 0$ para los cuales el sistema es estable o inestable y cuántos polos inestables tiene en cada intervalo si los tuviere.
- Con la ayuda del diagrama de Bode, respuesta al escalón y diagrama de Nyquist trazado, hacer un esbozo aproximado del Root Locus de $L(s)$.

PMI + Errores en estado estacionario

7- Dado el lazo con realimentación unitaria compuesto por planta y controlador dados por:

$$P(s) = \frac{1}{(s-1)(s+1)s}$$

$$C(s) = k \frac{(s+1)^5}{(s^2+1)}$$

Y dadas la curvas de Bode que se ven más abajo, evaluar:

- Si es Verdadero o Falso:
 - Que el lazo tiene error nulo en estado estacionario a señales de referencia tipo escalón.
 - Que el lazo tiene error nulo en estado estacionario a señales de referencia senoidales de pulsación $\omega = 1 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$.
 - Que el lazo tiene salida nula en estado estacionario ante perturbaciones de entrada tipo escalón.
 - Que el lazo tiene salida nula en estado estacionario ante perturbaciones de entrada senoidales de pulsación $\omega = 1 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$.

Fundamentar todo junto en una sola respuesta indicando como se procede para determinar si las proposiciones son verdaderas o falsas.

- Si el lazo es internamente estable:
 - para valores $k > 0$ arbitrariamente chicos.
 - para valores $k > 0$ arbitrariamente grandes.

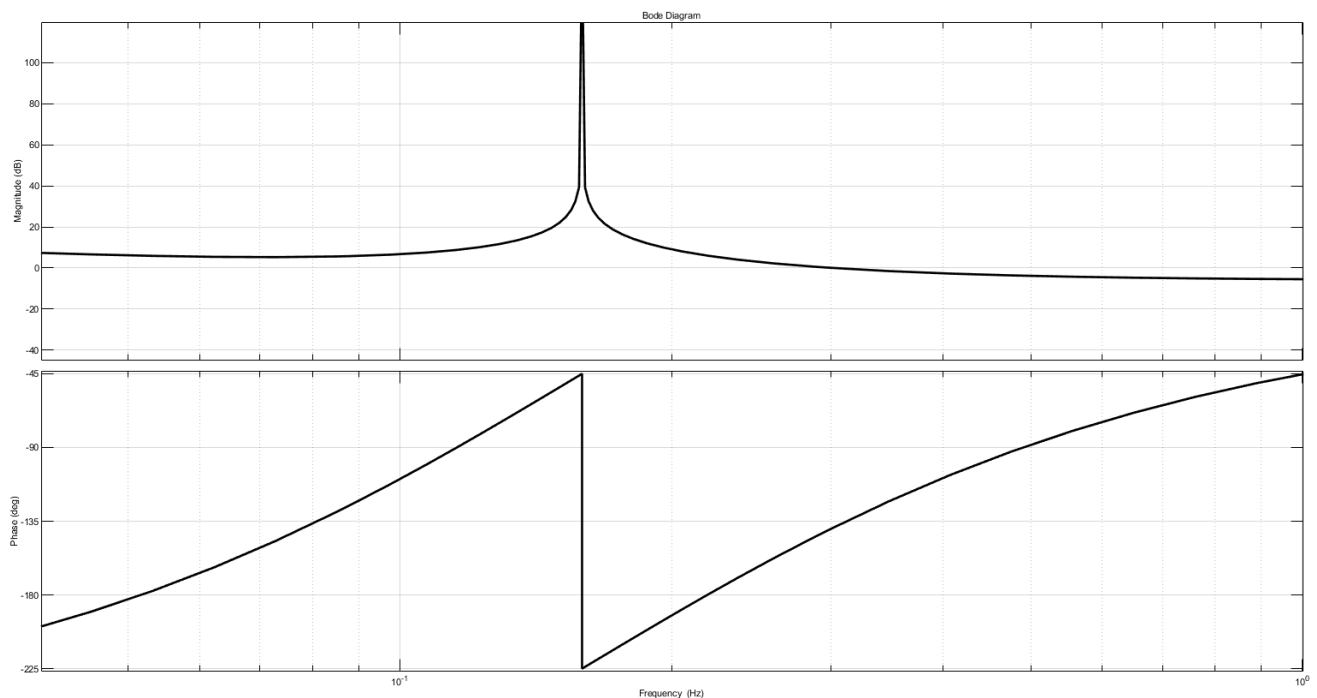
Tareas

V0.1.2 – Primer cuatrimestre 2025



Departamento de Electrónica

- c) ¿Cuál es el contorno de Nyquist que debe usarse en este problema para trazar el diagrama de Nyquist?
Haga un esbozo del mismo.
- d) ¿Qué problema presenta el controlador propuesto, así como está? ¿Cómo lo resolvería sin romper el diseño?
- e) Márgenes de fase y ganancia. Explicar cómo calcula estos márgenes en los diagramas que correspondan.



PMI + Estabilidad Interna

1- Dado el lazo con $G(s) = \frac{(s+8)}{(s^2+4)(s+100)^2} = \frac{n_g}{d_g}$ y $C(s) = \frac{k(s^2+4)(s+10)}{s(s+8)(s+6)} = \frac{n_k}{d_k}$.

- a. Analizar para que valores de k el sistema es internamente estable. Justificar la respuesta
- b. ¿De qué orden es el lazo cerrado? Justificar la respuesta
- c. De qué orden es cada una de las transferencias del grupo de las 4, Justificar la respuesta

Tareas

V0.1.2 – Primer cuatrimestre 2025



Departamento de Electrónica

Realizaciones

1- Dadas las transferencias:

i.

$$G(s) = \frac{s^3 + 5s^2 + 9s + 7}{(s + 1)(s + 2)}$$

ii.

$$F(s) = \frac{2s + 12}{s^2 + 2s + 5}$$

iii.

$$F(s) = \frac{s^2 + 2s + 3}{(s + 1)^3}$$

- Encontrar realizaciones para todas en forma canónica observable
- Encontrar realizaciones para todas en forma canónica controlable.
- Encontrar realizaciones para todas en forma canónica modal. ¿Qué problema encuentra para este caso en la transferencia ii)?
- Forma canónica modal para $H(s) = F(s)^2$, con $F(s)$ dada en el ii).